

# NAFAD-PAY

## Document d'Architecture — At Scale

G4 — Analytics & BI Team

Équipe : G4 Analytics & BI

Rôle : Data Warehouse & Dashboard — Gouvernance PII

Date : 2026-05-02

# Contents

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1. Contexte & Contraintes .....                          | 3 |
| 1.1 Charge visée.....                                    | 3 |
| 1.2 SLA / SLO .....                                      | 3 |
| 1.3 Hypothèses explicites.....                           | 3 |
| 2. Diagramme d'Architecture (C4 Simplifié).....          | 4 |
| 2.1 Niveau 1 — System Contexte .....                     | 4 |
| 2.2 Niveau 2 — Containers (Architecture Cible AWS) ..... | 5 |
| 3. Choix Techniques & ADR-lite .....                     | 6 |
| 3.7 Tableau récapitulatif des trade-offs .....           | 7 |
| 4. Flux de Données Critiques.....                        | 7 |
| 6. Plan de Migration Early Stage → At Scale.....         | 7 |
| 6.1 Vue d'ensemble .....                                 | 7 |
| 6.2 Phases détaillées.....                               | 8 |
| 6.3 Ce qui nécessite un downtime vs sans downtime .....  | 9 |
| 7. Risques & Mitigations.....                            | 9 |
| 7.1 Top 5 Risques (Threat Model + Opérationnel) .....    | 9 |

# 1. Contexte & Contraintes

## 1.1 Charge visée

| Dimension           | Early Stage (MVP)         | At Scale (Cible)     |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Transactions/mois   | ~100 000 (dataset fourni) | 5 000 000 (×50)      |
| Utilisateurs actifs | 10 000 (total dataset)    | 500 000              |
| QPS analytique pic  | < 10 QPS                  | ≥ 500 QPS            |
| Volume DWH          | ~500 MB                   | ≥ 1 TB/an cumulatif  |
| Nœuds de production | 3 DC fictifs (seed 42)    | 5 nœuds AWS multi-AZ |

## 1.2 SLA / SLO

| Indicateur                 | Cible                          | Signal d'alerte |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Disponibilité DWH          | 99.9 % mensuel (≤ 43 min/mois) | < 99.5 %        |
| Latence requête BI p50     | < 200 ms                       | > 500 ms        |
| Latence requête BI p99     | < 2 000 ms                     | > 5 000 ms      |
| Fraîcheur KPI historiques  | J+1 (batch 02h00 UTC)          | Retard > 2h     |
| Fraîcheur KPI jour courant | ≤ 5 min (near-real-time)       | Retard > 15 min |
| Live counters (tx/s)       | ≤ 5 s de lag                   | Lag > 30 s      |

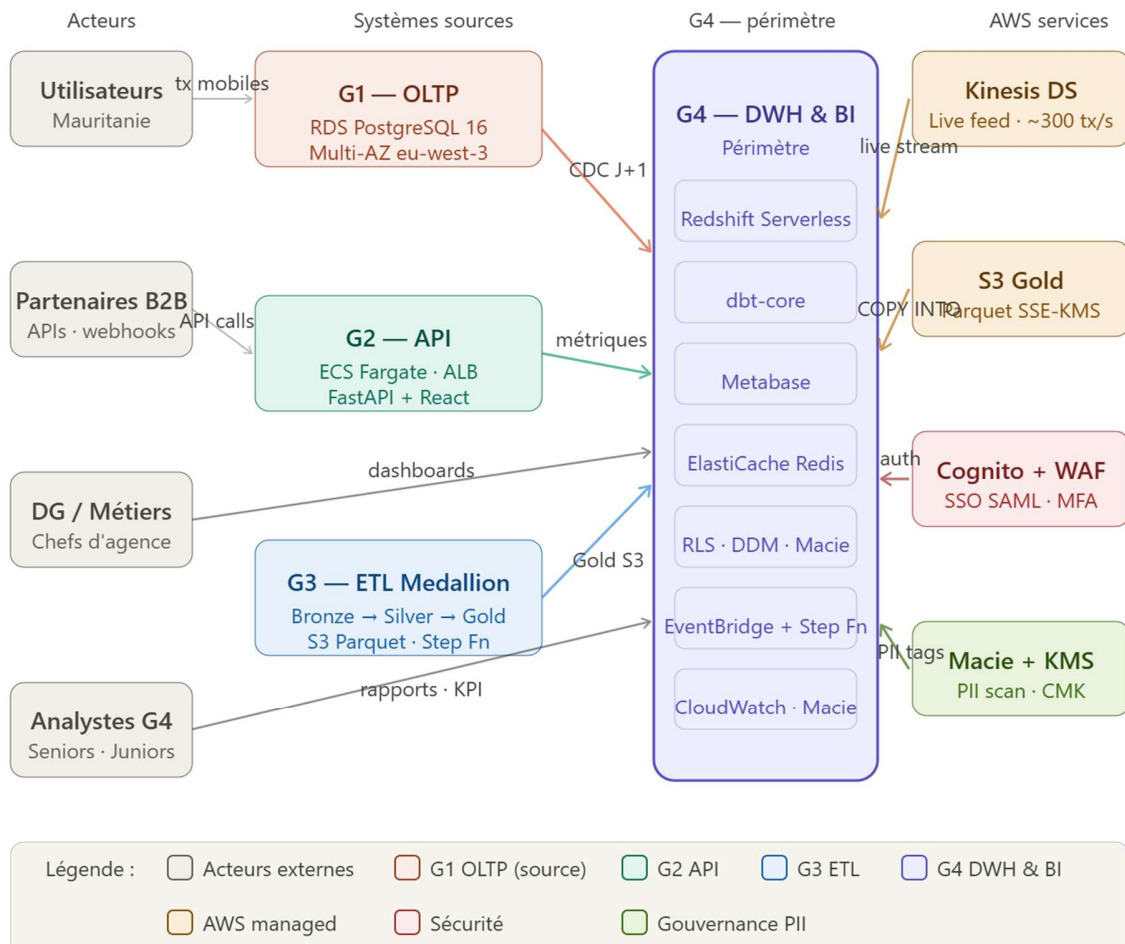
## 1.3 Hypothèses explicites

- Les données CSV (seed 42) sont synthétiques mais traitées comme de vraies PII.
- Les nœuds fictifs DC-NKC-PRIMARY/SECONDARY/DC-NDB correspondent respectivement aux AZ eu-west-3a/3b/3c.
- G3 livre la couche Gold en Parquet sur S3 (ou équivalent) ; G4 consomme cette couche.
- L'architecture visée suppose un déploiement AWS complet (pas de bare-metal ni Hetzner en production principale).
- dbt-core est l'outil de transformation cible (remplace les scripts SQL manuels de l'Early Stage).
- metabase est l'outil BI retenu (déjà déployé en Docker Compose).

## 2. Diagramme d'Architecture (C4 Simplifié)

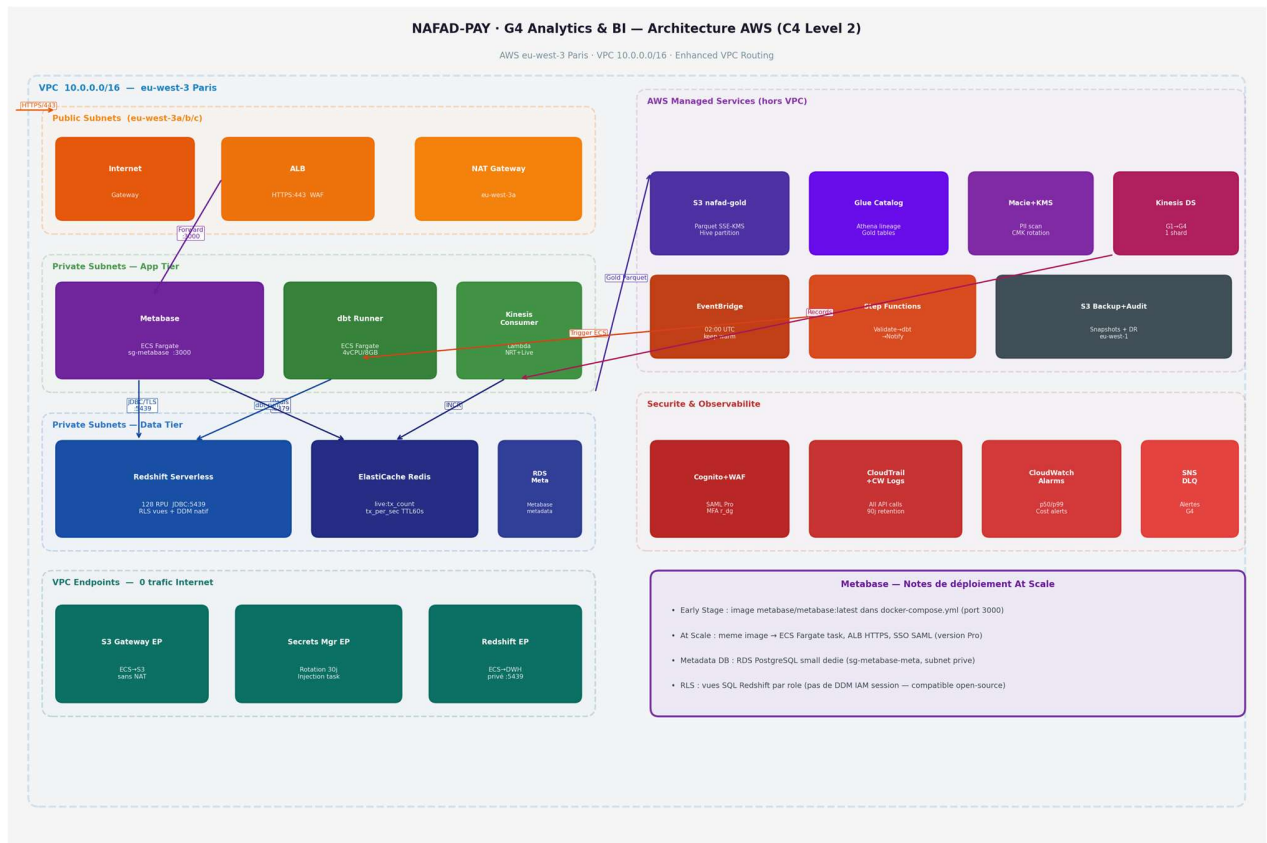
### 2.1 Niveau 1 — System Contexte

Qui interagit avec le système DWH G4 ?



## 2.2 Niveau 2 — Containers (Architecture Cible AWS)

Vue détaillée des services AWS, VPC, et flux de données.



### 3. Choix Techniques & ADR-lite

Chaque ADR suit le format : Décision — Alternatives considérées — Pourquoi ce choix.

NAFAD-PAY · G4 Analytics & BI — Choix Techniques & ADR-lite

Architecture Decision Records — Outils retenus · Metabase — AWS eu-west-3 Paris

ADR-1

DWH : Redshift Serverless vs Athena vs RDS PostgreSQL

DECISION

AWS Redshift Serverless — namespace nafad-dwh-rs, workgroup 128 RPU  
DISTKEY(transaction\_date) SORTKEY(date\_key, wilaya\_id)

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- AthenaS3 Parquet : latence p50 ~2-5 s, pas de RLS/DDM natif → rejet BI interactif
- RDS PostgreSQL dédié : pas columnar, VACUUM lent >1 TB → rejet >500 QPS analytique
- Redshift provisionné dc2.large.x2 : fixe, coûteux si trafic intermittent → Serverless préférée

POURQUOI CE CHOIX

Scaling automatique 0-MAX RPU · RLS + DDM natifs (critique PII) · pay-per-use adapté  
Trade-off cold start ~10-15 s si idle >30 min → mitigation : Lambda keep-warm toutes 25 min

ADR-2

Outil BI : Metabase vs Apache Superset vs QuickSight

MODIFIER

DECISION

Metabase v0.50+ — déjà déployé en Docker Compose (port 3000), validé sur données G4  
ECS Fargate multi-AZ + ALB + SSO (SAML — version Pro) à scale

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- Apache Superset : plus puissant (SQL Lab, RLS natif) mais plus complexe à opérer
- QuickSight : licensing per-user cher, vendor lock-in fort, pas de self-hosting → rejeté
- Power BI / Tableau : hors scope AWS, non open-source

POURQUOI CE CHOIX

Metabase déjà opérationnel dans docker-compose.yml (image metabase/metabase-latest)  
Interface simple pour le DG et les analystes · Trade-off : RLS simulé via vues SQL Redshift

ADR-3

Transformations : dbt-core vs scripts SQL manuels

DECISION

dbt-core (open-source, Python) — profil Redshift  
Modèles incrémentiels · CI/CD GitHub Actions

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- SQL scripts manuels (Early Stage) : pas de lineage, pas de tests, pas de CI/CD
- dbt Cloud : managed, surcoût non justifié pour usage académique

POURQUOI CE CHOIX

Tests qualité intégrés (not\_null, unique, relationships) · Lineage automatique  
Stack SQL + Python = écosystème standard G4 validé par le cadrage pédagogique

ADR-4

Orchestration : EventBridge + Step Functions vs Airflow

DECISION

Amazon EventBridge Scheduler + AWS Step Functions  
Retry automatique · Dead Letter Queue SQS · Coût <1 \$/mois

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- Apache Airflow (MWAA) : puissant mais ~150-300 \$/mois pour 1 pipeline quotidien
- Lambda seul : limite 15 min → insuffisant pour dbt run >10 min sur 1 TB

POURQUOI CE CHOIX

EventBridge 02:00 UTC → Step Fn : Validate S3 → dbt run → Refresh MV → Invalidate cache → SNS  
Coût négligeable vs MWAA · Retry natif · SQS DLQ en cas d'échec

ADR-5

Live Counters : ElastiCache Redis vs DynamoDB

DECISION

ElastiCache for Redis — cluster mode OFF, 1 shard, cache t3.small  
Clés : live\_tx\_count · live\_tx\_volume · live\_tx\_per\_sec (TTL 60s)

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- DynamoDB : serverless & scalable, mais latence p99 ~10 ms vs ~1 ms Redis → overkill
- Materialized views Redshift seules : refresh min ~1 min, insuffisant pour KPI txs DG

POURQUOI CE CHOIX

RCRH atomiques <1 ms · Metabase lit via endpoint FastAPI ECS (GET /live)  
Trade-off single-POF → read replica AZ-b + fallback MV Redshift si Redis indisponible

ADR-6

Gouvernance PII : Vues SQL Redshift vs DDM natif

DECISION

Vues SQL masquant Redshift par rôle + Row-Level Security (RLS)  
+ AWS Macie scan continu S3 Gold — compatible Metabase open-source

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- Redshift DDM natif : optimal mais Metabase open-source ne passe pas par IAM role session
- Tolérance externe Macie + Lambda : complexité excessive pour le périmètre actuel

POURQUOI CE CHOIX

Vues par rôle : CREATE VIEW v\_transactions\_junior AS ... WHERE masque NIN(phone\_email)  
RLS via vues filtrées par wilaya\_id pour r\_chef\_agence · Macie tague PII S3 automatiquement

Décision retenue

Alternatives considérées

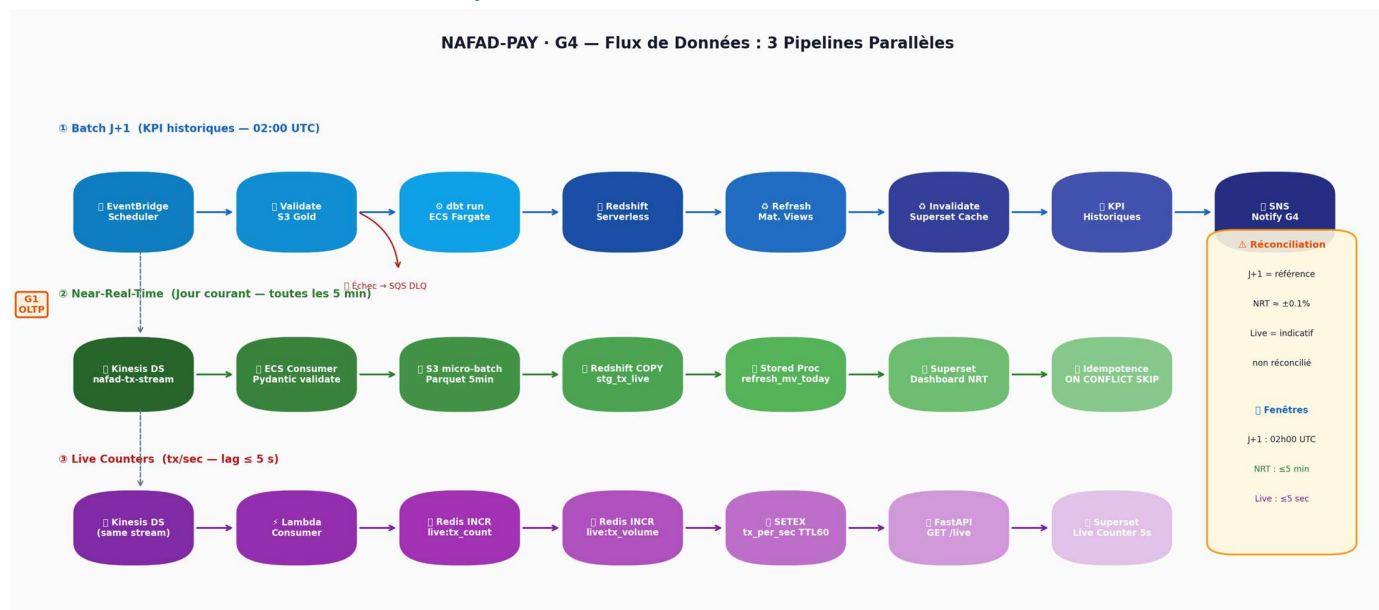
Pourquoi ce choix

ADR modifié

### 3.7 Tableau récapitulatif des trade-offs

| Dimension         | Choix retenu                  | Avantage principal           | Coût / Complexité       |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Cohérence données | Redshift RLS + DDM            | Sécurité PII sans code appli | Config IAM complexe     |
| Coût DWH          | Serverless pay-per-use        | 0 coût hors utilisation      | Cold start 10-15 s      |
| Fraîcheur         | 3 niveaux : J+1 / 5min / live | Répond à tous les besoins DG | 3 pipelines à maintenir |
| Complexité ETL    | dbt-core + Step Functions     | Testable, versionné, CI/CD   | +2j onboarding équipe   |
| Observabilité     | CloudWatch + X-Ray            | Native AWS, 0 infra supp.    | Coût CloudWatch Logs    |
| Résilience        | Multi-AZ Redshift + Redis     | Failover < 30 s              | Double coût Redis       |

## 4. Flux de Données Critiques



## 6. Plan de Migration Early Stage → At Scale

### 6.1 Vue d'ensemble

| Early Stage (MVP)         | At Scale (Cible)                   |
|---------------------------|------------------------------------|
| PostgreSQL local (Docker) | → Redshift Serverless (eu-west-3)  |
| SQL scripts manuels       | → dbt-core + CI/CD GitHub Actions  |
| metabase Docker Compose   | → metabase ECS Fargate + ALB + SSO |
| Pas de streaming          | → Kinesis → ElastiCache Redis      |
| Pas de gouvernance PII    | → RLS + DDM + Macie + CloudTrail   |
| Cron bash/Python          | → EventBridge + Step Functions     |
| Pas d'audit               | → CloudTrail + Redshift Audit Logs |

## 6.2 Phases détaillées

### Phase 1 — Export PostgreSQL → S3 (SANS DOWNTIME) | ~1 jour

- Lancer COPY (pg\_dump ou COPY TO CSV) depuis le PostgreSQL local vers s3://nafad-gold-staging/
- Vérifier checksums SHA256 côté S3 (md5sum local vs ETag S3)
- Mettre les données dans format Parquet (pandas ou dbt seed) pour compatibilité Redshift COPY
- Sans downtime : PostgreSQL local reste la source de vérité pendant la migration
- Effort estimé : 0.5 personne-jour

### Phase 2 — Déploiement Redshift Serverless + Migration Schéma | ~1.5 jours

- Créer Redshift Serverless namespace/workgroup via Terraform ou AWS Console
- Appliquer DDL aws/01\_redshift\_ddl.sql (dim\_\*, fact\_transactions avec DISTKEY/SORTKEY)
- Appliquer aws/02\_rls\_ddm.sql (rôles, RLS policy, Dynamic Data Masking)
- Configurer Enhanced VPC Routing + Security Groups
- Valider connexion depuis ECS task sg-dbt : SELECT 1 FROM marts.dim\_date
- Effort estimé : 1 personne-jour

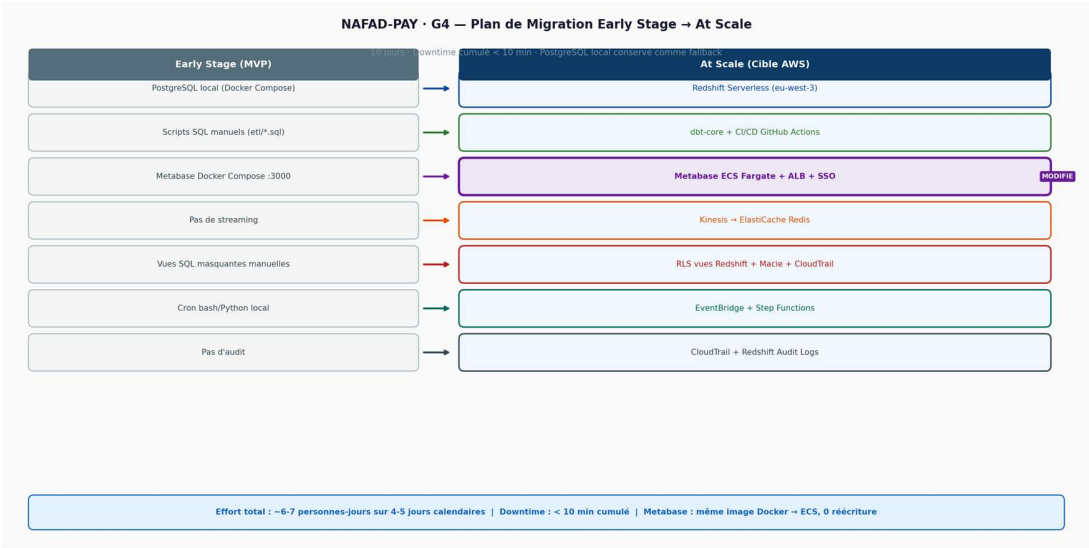
### Phase 3 — Migration dbt + Cutover BI | ~2 jours

- Initialiser projet dbt (dbt init nafad\_dwh) avec profil Redshift
- Convertir scripts SQL etl/ en modèles dbt (staging/, marts/)
- dbt run --full-refresh : charge toutes les données historiques depuis S3 Gold
- dbt test : valider qualité (0 not\_null failures, 0 duplicate keys)
- Pointer Metabase vers Redshift (changer la datasource, garder PostgreSQL en fallback)
- Tester les 6 questions métier dashboard sur Redshift → valider résultats identiques
- Effort estimé : 2 personnes-jours (1 analytics engineer + 1 BI)

### Phase 4 — Activation Gouvernance + Streaming | ~1.5 jours

- Activer Macie sur bucket s3://nafad-gold-\* → scan PII initial (~30 min)
- Configurer Cognito User Pool → Metabase OIDC integration
- Créer mapping IAM ↔ wilaya (iam\_wilaya\_mapping) pour les chefs d'agence
- Déployer Lambda Kinesis consumer → ElastiCache Redis
- Activer CloudTrail + Redshift audit logs vers s3://nafad-audit-logs/
- Test d'acceptation : analyste junior ne voit pas NNI en clair → OK
- Effort estimé : 1.5 personnes-jours





6.3 Ce qui nécessite un downtime vs sans downtime

| Opération                   | Downtime requis ?          | Durée estimée          |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Export PostgreSQL → S3      | Non (lecture seule)        | 30 min (100k tx)       |
| Redshift DDL initial        | Non (nouveau cluster)      | 5 min                  |
| dbt run --full-refresh      | Non (Redshift séparé)      | 10-20 min              |
| Cutover Metabase datasource | Oui (maintenance BI 5 min) | 5 min                  |
| Activation RLS + DDM        | Non (ALTER TABLE en ligne) | < 1 min                |
| Cognito SSO configuration   | Oui (redéploiement ECS)    | 2 min (rolling update) |

7. Risques & Mitigations

7.1 Top 5 Risques (Threat Model + Opérationnel)

